

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Guía de Preparación Práctica de Laboratorio	Fecha Emisión: 2025/09/30	GL-AA-F-1
	Revisión No.: 3	Página 1 de 7

Laboratorio de:
Título de la Práctica de Laboratorio:

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Ing. Alejandra Rosero Cárdenas Profesional Especializado	Julián Dávila Director Académico Lab. Calle 100 Marlen Chaves Director Académico Lab. Fac. Medicina Coronel (RA) John Quiroga Jefe División Laboratorios Campus	Ing. Carol Eugenia Arévalo Vicerrectora Académica

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Control de Cambios de la Guía de práctica

Descripción del Cambio	Justificación del Cambio	Fecha de Elaboración / Actualización
Incluir la INTRODUCCIÓN	La introducción proporciona un contexto y una base teórica que ayuda a los estudiantes a entender la relevancia y el propósito de la práctica de laboratorio. Esto permite a los estudiantes ver cómo el experimento se relaciona con el contenido del curso y su aplicación en el mundo real.	24/06/24
Incluir OBJETIVOS	Los objetivos ayudan a los estudiantes a enfocarse en lo que se espera que aprendan y logren durante la práctica. Los objetivos generales proporcionan una visión amplia del propósito del laboratorio, mientras que los objetivos específicos detallan las metas concretas y medibles que se deben alcanzar	24/06/24
Incluir SEGURIDAD EN EL LABORATORIO y quitar PRECAUCIONES CON LOS MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS A UTILIZAR	La seguridad es una prioridad en cualquier entorno de laboratorio. Incluir una sección sobre seguridad asegura que los estudiantes estén conscientes de los riesgos potenciales y las medidas de precaución necesarias	24/06/24

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



	para prevenir accidentes y lesiones. Esta sección también promueve una cultura de responsabilidad y cuidado	
Incluir ANÁLISIS DE RESULTADOS	El análisis de resultados es crucial para que los estudiantes comprendan e interpreten los datos obtenidos. Esta sección guía a los estudiantes en el proceso de evaluación de sus hallazgos, promoviendo habilidades críticas de pensamiento y análisis científico, lo cual es esencial en la formación de cualquier profesional en el campo	24/06/24
Incluir CONCLUSIONES	Las conclusiones permiten a los estudiantes sintetizar lo que han aprendido de la práctica de laboratorio. Esta sección ayuda a consolidar el conocimiento adquirido y a reflejar sobre el cumplimiento de los objetivos planteados, además de valorar el impacto y la relevancia de los resultados obtenidos	24/06/24
Incluir PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN	Las preguntas para la discusión fomentan la reflexión crítica y el intercambio de ideas entre los estudiantes. Esta sección estimula el pensamiento profundo y la comprensión, permitiendo a los estudiantes explorar diferentes perspectivas y	24/06/24

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



	aplicar lo aprendido a situaciones nuevas o problemas más complejos	
Incluir BIBLIOGRAFÍA	Incluir una bibliografía proporciona a los estudiantes las fuentes de información utilizadas para preparar la guía de laboratorio, lo cual es fundamental para fomentar buenas prácticas académicas y el hábito de consultar literatura científica. Además, permite a los estudiantes acceder a recursos adicionales para ampliar su conocimiento sobre el tema	24/06/24
Actualización de la guía	Se actualizan los rangos y condiciones de medición	22-12-2025
Actualización del formato	Se actualiza el formato de acuerdo a la instrucción dada por la Universidad	09-02-2026



1. FACULTAD O UNIDAD ACADÉMICA:

2. PROGRAMA: INGENIERÍA EN MECATRÓNICA

3. ASIGNATURA: AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

4. SEMESTRE: IX

5. INTRODUCCIÓN:

Los temporizadores y contadores son funciones básicas de automatización implementadas en los controladores lógicos programables (PLC), como la familia Siemens S7-1500. Estos recursos permiten controlar eventos en función del tiempo o de la cantidad de ocurrencias de una señal, lo que los convierte en elementos esenciales en el diseño de sistemas automáticos industriales.

En los S7-1500, los temporizadores se utilizan para generar retardos, mantener señales activas durante un intervalo definido o producir acciones temporizadas dentro de una secuencia de control. Entre los más comunes se encuentran el TON (temporizador a la conexión), el TOF (temporizador a la desconexión) y el TP (temporizador de pulso). Estas instrucciones son ampliamente empleadas en procesos como arranque secuencial de máquinas, control de bandas transportadoras, activación de alarmas, dosificación y sincronización de actuadores.

Los contadores permiten registrar el número de veces que ocurre un evento, por ejemplo, el paso de piezas por un sensor, la cantidad de ciclos de una máquina o el número de accionamientos de un mecanismo. En los S7-1500 se emplean funciones como CTU (contador ascendente), CTD (contador descendente) y CTUD (contador ascendente/descendente).

La importancia del estudio de los temporizadores y contadores radica en que su conocimiento permite al estudiante proyectar soluciones industriales que impliquen procesos de tiempo exactos y conteo de productos.



6. OBJETIVOS:

- **Objetivo General:**

Realizar el diseño y desarrollo de algoritmos de control para procesos que aplican temporización y conteo

- **Objetivos Específicos:**

Familiarizarse con los contadores y temporizadores que se encuentran inmersos en los s7-1500

Desarrollar los algoritmos y programas correspondientes a solucionar la problemática plantada en el guía

7. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA:

Desarrolle una solución de software que satisfaga el problema citado a continuación, DEBE UTILIZAR TEMPORIZADORES Y CONTADORES. En la solución solo deben estar botones de start, stop y paro de emergencia asociados a las entradas del proceso. NO DEBE UTILIZAR SENSORES EN EL RESTO DE LA SOLUCIÓN.

Debe programarse en GRAFCET, y el medio de control del servo debe ser por PTI. Dependiendo del tren de pulsos generado, deben calcular cuántos pulsos por vuelta debe hacer el servomotor para lograr el correcto posicionamiento, de acuerdo con el ángulo calculado en su diseño, este pulso debe generarse en AWL. Los contadores y temporizadores deben ser desarrollados en SCL, no se puede utilizar la instrucción delay de GRAFCET

8. MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS, SOFTWARE, HARDWARE O EQUIPOS DEL LABORATORIO:

DESCRIPCIÓN (Material, reactivo, instrumento, software, hardware, equipo)	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DE
Sistema de desarrollo TIA PORTAL	1	Unidad	
PLC S7-1500	1	Unidad	
Servomotor	1	Unidad	
Computador	1	Unidad	

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



9. MATERIALES, REACTIVOS, INSTRUMENTOS, SOFTWARE, HARDWARE O EQUIPOS DEL ESTUDIANTE:

DESCRIPCIÓN (Material, reactivo, instrumento, software, hardware, equipo)	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA

10. SEGURIDAD EN EL LABORATORIO

- **Normas de seguridad:**
 - *El uso de la bata es necesario.*
 - *Debe tener precaución en las conexiones del instrumental del laboratorio con su protoboard*
 - *No debe ingerir ningún tipo de líquido ni alimento en el laboratorio*
 - *Deje su estación de trabajo limpia*
 - *Si tiene el cabello largo, por favor recójalo durante el desarrollo de la práctica*
 - *Se debe cumplir con todas las precauciones que se indican en el Laboratorio de desarrollo de la práctica*
- **Equipo de protección personal (EPP):**
 - *Bata, debe colocarse al ingresar al laboratorio apuntada y debe permanecer con ella durante el tiempo de permanencia y desarrollo de la práctica.*
- **Procedimientos de emergencia:**
 - *En caso de emergencia por favor proceder de acuerdo a las indicaciones dadas por el personal a cargo del laboratorio de Electrónica. Es necesario que lea y acate las normas del salón específico donde se realiza la práctica.*

11. PROCEDIMIENTO, MÉTODO O ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA PRÁCTICA:



Desarrolle una solución de software que satisfaga el problema citado a continuación, DEBE UTILIZAR TEMPORIZADORES Y CONTADORES. En la solución solo deben estar botones de start, stop y paro de emergencia asociados a las entradas físicas del PLC. NO DEBE UTILIZAR SENSORES EN EL RESTO DE LA SOLUCIÓN.

Un proceso de embotellado necesita calcular su banda de transporte y automatizar dicho proceso para hacer el llenado de botellas que equivale en cantidad a la suma de los tres últimos dígitos del documento de identidad de los integrantes del equipo de trabajo de laboratorio. Cada una de las botellas tiene una base de diámetro que es la suma del último dígito del código de los integrantes del grupo de trabajo. El tiempo de llenado de cada una de ellas es de 3s y la línea se alimenta seguida y automáticamente (temporizador). El proceso inicia al oprimir la señal de start.

Utilice el servomotor para realizar el posicionamiento de cada botella debajo del grifo de llenado. Debe de realizar el análisis para el correcto funcionamiento del servomotor, iniciando con el tren de pulsos para la activación del servo, es condición única, relevante y requisito para recibir la práctica, que el medio de control del servo sea por PTI. Dependiendo del tren de pulsos generado, deben calcular cuántos pulsos por vuelta debe hacer el servomotor para lograr el correcto posicionamiento, de acuerdo con el ángulo calculado en su diseño, es decir, ajustando los pulsos por vuelta o la cantidad de pulsos enviados, tenga en cuenta que debe realizar la comunicación bidireccional con el servomotor de manera que si el servo entra en fallo el proceso completo se suspende, en este sentido, considere los escenarios posibles de los estados del servomotor para que se integren la lectura del proceso. Adicionalmente, debe calcular el sistema de engranaje para lograr el desarrollo en distancia (diámetro de la base de la botella) que se requiere, indicando claramente las medidas del engranaje, los torques, esfuerzos y cargas distribuidas en todo el sistema, así como los materiales de la banda y sus características. Debe justificar su diseño y hacer el desarrollo completo aplicando las leyes físicas y el análisis de estructuras y materiales del sistema, contemple que las botellas inician vacías.

Todos los diseños deben estar documentados y desarrollados en el informe, además, debe ser anexada la imagen del tren de pulso tomado de un



osciloscopio con su respectivo análisis de los valores representados en la gráfica y se deben de presentar en los métodos y materiales los GRAFCET nivel 1, 2 y 3, recuerde que esto es diferente al programa desarrollado en el TIA-Portal® en GRAFCET

El proceso tiene botones de start/stop y paro de emergencia, identifique las diferencias de las paradas.

Desarrolle la solución en lenguaje GRAFCET no utilice delay, los temporizadores y contadores deben ser realizados en bloques de funciones implementadas en SCL, el pulso debe ser creado en un bloque de función en AWL. NO PUEDEN LLAMAR FUNCIONES EN OTROS LENGUAJES ÚNICAMENTE LOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE. La figura 1, ilustra el proceso

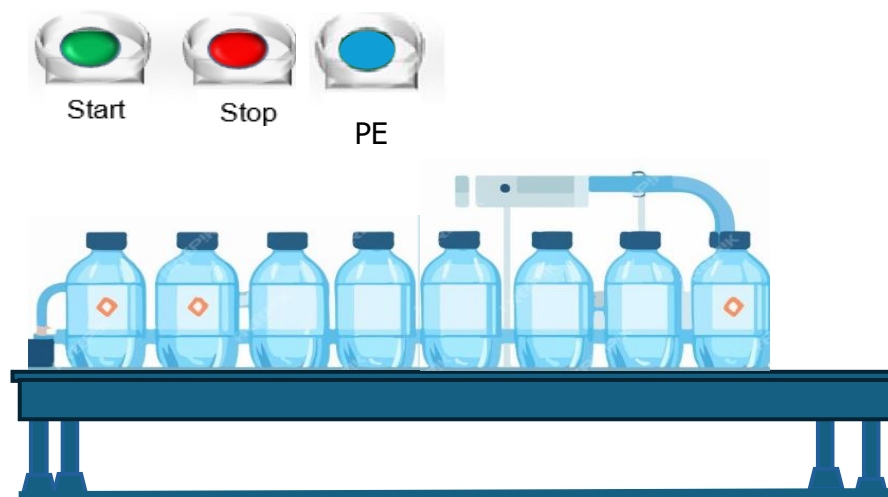


Fig1. Embotelladora

Los botones deben estar físicos con las entradas del PLC e implementados en la HMI, igualmente recree el proceso, a través de una animación, de posicionamiento de las botellas y el movimiento de la banda en la Interfaz Humano Máquina.



12. RESULTADOS DE LA PRÁCTICA:

Se espera la solución de cada uno de los problemas planteados con sus requerimientos, por parte de cada grupo.

13. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Analice de manera integral el diseño inicial en comparación con la solución finalmente implementada, considerando las diferencias identificadas en términos de funcionalidad, desempeño y alcance.

14. CONCLUSIONES

Realice las conclusiones acordes con los resultados de la práctica respecto a sus diseños. Recuerde que las conclusiones son de su experimentación no de la de los otros equipos de trabajo ni de la información que se puede encontrar en diversas fuentes sobre el tema.

15. PREGUNTAS PARA LA DISCUSIÓN

- *Pregunta 1: ¿Cuál es la diferencia entre un temporizador TON, TOF y TP en un PLC S7-1500, y en qué tipo de aplicación industrial se usaría cada uno?*
- *Pregunta 2: ¿Qué función cumplen los contadores CTU, CTD y CTUD en el S7-1500, y cómo se diferencian en su forma de operación?*
- *Pregunta 3: ¿Por qué los temporizadores y contadores son importantes en un sistema mecatrónico automatizado, y cómo contribuyen al control de procesos secuenciales?*

16. BIBLIOGRAFÍA

Siemens AG. (2018). Programming Guideline for S7-1200/S7-1500 (Entry ID: 81318674, V1.6). Siemens Industry Online Support. Esta guía recomienda el uso de bloques IEC Timer e IEC Counter para funciones de tiempo y conteo en S7-1200/1500.

Siemens AG. (2017). Using IEC timers and counters (S7-1200, S7-1500). Siemens Industry Online Support. Documento específico sobre el uso de temporizadores y contadores IEC en TIA Portal para controladores S7-1200 y S7-1500.

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Siemens AG. (2025). S7-1500/ET 200MP Manual Collection. Siemens Industry Online Support. Compilación oficial de manuales del sistema S7-1500, útil como referencia general para programación, configuración y funciones del PLC, incluyendo instrucciones relacionadas con temporización y conteo.

APROBACIÓN GUIA DE LABORATORIO		
Elaborado / Actualizado (Docente)	Revisado (Director de programa)	Aprobado (Decano facultad)
Nombre Cargo	Ing. Dario Amaya Hurtado, Ph.D. Director Ing. en Mecatrónica Ing. José Luis Caballero. Director Ing. en Mecatrónica Campus	Ing. Oscar Avilés, Ph.D. Decano Facultad de Ingeniería Ing. Wilfrido J. Arteaga, MSc. Decano Facultad de Ingeniería Campus